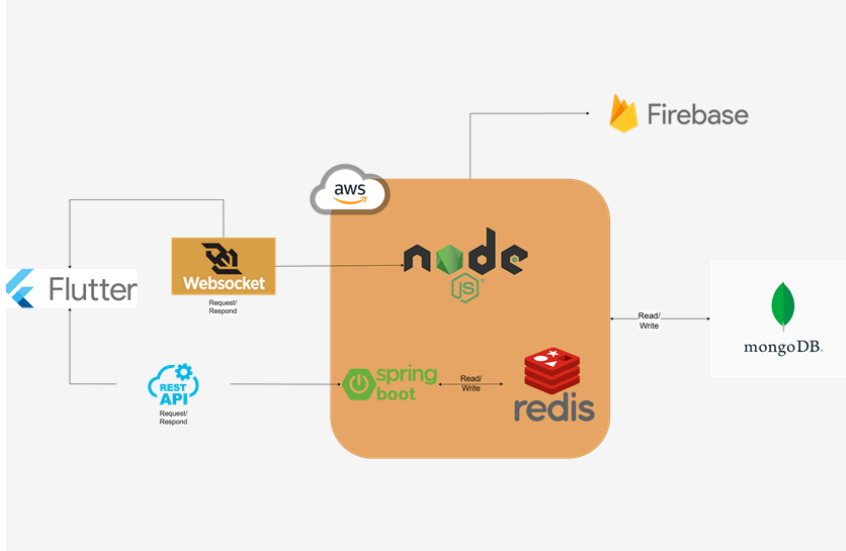


2025년 오픈소스 개발자대회 결과보고서_자유,지정과제

구 분	세 부 내 용		
팀 명	A.Y.B	팀 인 원 (팀장 포함)	강지석, 박윤혁, 이준혁, 임세희
부 문	학생	과제 유형	지정(사회문제)

□ 결과보고서

프로젝트 개요	
프로젝트명	KUgentica
프로젝트 등록URL	https://github.com/KUgentica
시연영상	https://youtu.be/ITibEvvmX4c
프로젝트 소개	- KUgentica 프로젝트는 KU 건국대의 약자와 뤼튼 기업 회사의 Agentic 오픈소스를 활용한 프로젝트 입니다. 2030 세대를 위한 나라 정책 맞춤형 정보 제공 AI 챗봇 서비스 모바일 앱입니다.
프로젝트 세부 내용	
개발배경 및 목적	- KUgentica 프로젝트는 빠르게 발전하는 사회와 기술에 비해 청년정책 정보는 여전히 분산되어 있고 접근성이 낮다는 문제에서 출발하여 청년들이 필요로 하는 정책 정보를 통합적으로 제공하고, AI 기술을 활용한 개인 맞춤형 정책 추천 서비스를 통해 정책과 청년 사이의 정보 격차를 해소하는데 목적을 두고 있습니다. - 기존에는 정부사이트나 공공기관 자료를 직접 찾아야 했으며 소셜미디어에 공유되는 정보 또한 정확성, 체계성이 부족하여 원하는 정책을 효율적으로 확인하기 어려웠습니다. - 현재 모바일 앱으로는 “보조금 24” 등이, 웹으로는 AI 챗봇을 탑재한 퓨봇 등이 현재 있지만 앱은 JSON 형식의 데이터를 그대로 가져와 사용자가 직접 분석하지 않으면 필요한 지원금을 찾기 어렵다는 한계가 있었습니다. 웹 기반 AI 챗봇은 LLM 튜닝이 부족해 정확한 답변을 제공하지 못하는 문제가 있었습니다. - 이에 A.Y.B 팀은 “KUgentica” 모바일 앱을 기획했습니다. 이 앱은 사용자가 필요로 하는 정책이 존재 하는지에 대해 AI 챗봇을 통해 확인할 수 있으며, 검색을 통해 URL로 연결되는 등 접근성 향상을 목적으로 합니다.
개발환경 (언어, Tool, 시스템 등)	프로그래밍 언어 및 프레임워크 - Java(Spring Boot) : 백엔드 주요 서비스 구현 및 REST API 제공 - TypeScript (Node.js) : 경량 서버 구축 및 실시간 API 처리 - Dart (Flutter) : 크로스플랫폼 모바일 애플리케이션 개발

	도구 (Tool) • IDE : Android Studio(Flutter), IntelliJ IDEA(Spring Boot), VS Code(Node.js) • 버전 관리: Git 기반 협업 관리 시스템 및 인프라 • DB: MongoDB(정책/사용자/대화 기록), Redis(세션, 캐시) • 통신 : REST API(Spring Boot), WebSocket(Node.js), 외부 공공 API 연동 • 알림: Firebase FCM 기반 디바이스 토큰관리 및 맞춤형 푸시 알림 • 보안 : JWT 인증 • 배포: agentica-server / SpringServer AWS 클라우드 배포 • 모니터링 : 로그/쿼리 디버깅
시스템 구성 및 아키텍처	
프로젝트 주요기능 및 구조도	KUgentica 프로젝트 상세 내용 1. 전체 아키텍처 구조 • 본시스템은 크로스 플랫폼 기반의 모바일 애플리케이션과 Spring Boot 서버, MongoDB 데이터베이스, 그리고 실시간 WebSocket 통신으로 구성되어 있습니다. 2. 핵심 기능 모듈 • 시스템은 다음과 같은 주요 기능 모듈로 구성됩니다 ◦ 사용자 인증 시스템: 회원가입, 로그인, JWT 토큰 기반 인증 및 권한을 관리할 수 있습니다 ◦ 청년정책 정보 시스템: 외부 API 연동을 통해 정책 데이터를 수집하고 이를 관리합니다. ◦ 즐겨찾기 관리 시스템: 사용자별 정책 즐겨찾기, 고정, 검색 기능을 제공합니다. ◦ 캘린더 이벤트 관리: 정책 신청 일정 및 마감일 등을 캘린더 형태로 관리합니다. ◦ AI 채팅봇 시스템: WebSocket 기반 실시간 대화형 정책 상담 서비스를 지원합니다. 3. 데이터 관리 구조 • 데이터 관리는 일관성과 효율성을 위해 다음과 같은 구조를 채택합니다 ◦ 주요 컬렉션(MongoDB) : Users, policies, bookmarks, chat,

	fcmtoken, calender_events 등으로 관리합니다. ○ Redis(세션) ○ 알림토큰(fcm) 4. API 통신 구조 ● HTTP REST API: Spring Boot 서버와의 통신을 위한 표준 RESTful 인터페이스 ● WebSocket 연결: 실시간 채팅을 위한 지속적인 양방향 통신 채널 ● 예외 핸들링: 네트워크 오류, 서버 오류 등 다양한 예외 상황에 대한 처리 ● 토큰 기반 인증: JWT 토큰을 통한 사용자 세션 관리 및 보안 강화
기대효과 및 활용분야	1. 청년 정책 접근성 향상 ● 정보 접근성 개선: 복잡하고 분산된 청년 정책 정보를 한 곳에서 통합 제공하여 정보 격차를 해소해 줍니다. ● 개인화된 서비스: 사용자별 관심사와 상황에 맞는 맞춤형 정책 추천 및 알림 서비스를 제공해 줍니다. ● 실시간 정보 업데이트: 외부 API 연동을 통한 최신 정책 정보의 자동 동기화 및 실시간 반영을 합니다. 2. 정책 활용도 증대 ● 신청 프로세스 간소화: 정책 신청부터 마감일까지의 전체 과정을 체계적으로 관리하여 사용하가 까먹는 것을 최소화 합니다. ● 일정 관리 효율성: 캘린더 기능을 통한 정책 신청 일정 및 마감일 관리로 시간적 제약을 극복 합니다. ● 즐겨찾기 시스템: 관심 있는 정책을 체계적으로 분류하고 관리하여 재방문 시 빠르게 접근이 가능 합니다. 3. 상담 및 지원 서비스 강화 ● AI 채팅봇 상담: 24시간 언제든지 이용 가능한 정책 상담 서비스로 시간적 제약을 완화 시킵니다. ● 맞춤형 답변: 사용자 질문에 대한 개인화된 답변 제공으로 정책 이해도를 향상 시켜 줍니다. 4. 데이터 기반 정책 개선 ● 사용자 행동 분석: 즐겨찾기, 검색 패턴 등을 통한 정책별 관심도 및 효과성 분석을 해줍니다. ● 정책 접근성 지표: 지역별, 연령별, 카테고리별 정책 접근 패턴 분석을 통한 정책 개선 방향을 제시합니다. ● 사용자 만족도 측정: 앱 사용 통계를 통한 서비스 품질 개선 및 사용자 경험을 향상 시킵니다. 5. 사회적 가치 창출 ● 디지털 격차 해소: 모바일 앱을 통한 언제 어디서나 접근 가능한 정책 정보를 제공해 줍니다. ● 청년 복지 증진: 체계적인 정책 정보 제공을 통한 청년들의 복지 혜택을 극대화 시킵니다. ● 정부 서비스 혁신: 민간 기술을 활용한 공공 서비스의 디지털 전환 및 사용자 경험을 개선 시킵니다.

기타 (프로젝트 추가 설명 등)	1. 기술적 혁신성 - 크로스 플랫폼 개발: Flutter를 활용한 iOS/Android 동시 개발로 개발 비용 절감 및 일관된 사용자 경험을 제공 합니다. - 실시간 AI 상담: WebSocket 기반의 실시간 채팅봇으로 정책 상담의 즉시성과 편의성을 극대화 시킵니다. - 자동화된 데이터 동기화: Spring Boot의 스케줄링 기능을 통한 외부 API 데이터의 자동 수집 및 업데이트를 지원합니다. - 클라우드 기반 아키텍처: MongoDB Atlas를 활용한 확장 가능하고 안정적인 데이터베이스 인프라를 구축 했습니다. 2. 사용자 경험의 차별점 - 직관적인 UI/UX: 사용하기 쉬운 인터페이스 설계 했습니다. - 개인화된 콘텐츠: 사용자별 관심사와 이용 패턴을 분석하여 맞춤형 정책 정보를 제공해 줍니다. - 통합된 서비스: 정책 검색, 즐겨찾기, 캘린더, AI 챗봇 상담 등 모든 기능을 하나의 앱에서 통합 제공을 해줍니다. 3. 비즈니스 모델의 혁신성 - B2G2C 구조: 정부(Government)와 청년(Consumer)을 연결하는 중간 플랫폼 역할로 새로운 비즈니스 영역을 개척 했습니다. - 데이터 기반 서비스: 사용자 행동 데이터를 활용한 개인화 서비스 및 정책 효과성 분석 서비스를 제공합니다. - 확장 가능한 플랫폼: 모듈화된 아키텍처를 통한 새로운 기능 추가 및 타겟 사용자를 확대 시킬 수 있습니다. - 지속적인 개선: 사용자 피드백과 데이터 분석을 통한 지속적인 서비스 품질 향상 및 기능 개선이 가능 합니다 4. 사회적 영향력 및 가치 - 디지털 민주주의 실현: 복잡한 정책 정보를 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 하여 2030세대 참여를 증진 시켜 줍니다. - 청년 정책 효과성 증대: 체계적인 정보 제공과 상담 서비스를 통한 정책 활용도 및 만족도를 향상 시켜 줍니다. - 공공 서비스 혁신: 민간 기술력을 활용한 공공 서비스의 디지털 전환 및 사용자 중심으로 설계 했습니다. - 지역 간 정보 격차 해소: 모바일 앱을 통한 언제 어디서나 접근 가능한 정책 정보 제공으로 지역별 정보 접근성을 균등화 시켜 줍니다. 5. 미래 발전 가능성 - AI 기술 고도화: 현재의 기본 채팅봇에서 자연어 처리, 머신러닝을 활용한 고도화된 상담 서비스로 발전이 가능합니다. - 빅데이터 분석 확장: 사용자 행동 데이터와 정책 효과성 데이터를 결합한 정책 분석 및 예측 서비스를 제공할 수 있습니다. - 다양한 플랫폼 확장: 웹 버전, 데스크톱 앱 등 다양한 플랫폼으로 서비스 영역을 확대 할 수 있습니다. - 국제화 및 다국어 지원: 한국의 청년 정책 서비스를 모델로 한 해외 진출 및 글로벌 서비스 제공이 가능합니다. 이 프로젝트는 단순한 정책 정보 제공 앱을 넘어서, AI 기술과 모바일 기술을 결합하여 청년들의 정책 활용도를 극대화하고, 정부 서비스의 디지털 전환을 실현하는 혁신적인 플랫폼입니다.
----------------------------------	---

※ '회색 안내 문구'는 삭제하고 검정색 글씨로 자유롭게 작성